МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РЕЛАЦИЈА

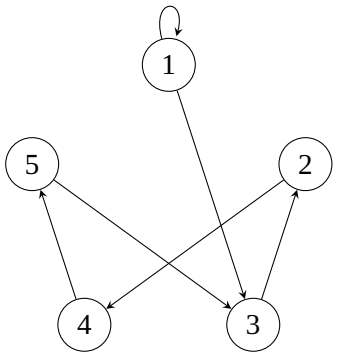
---

1. За $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}$:

а) Таблица (јединица на месту (i, j) значи $(i, j) \in \rho$):

ρ	1	2	3	4	5
1	1	0	1	0	0
2	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	0

б) Усмерени граф:



в) Инверзна релација добија се заменом места у сваком пару:

$$\rho^{-1} = \{(1,1), (3,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5)\}.$$

2. Са графа читамо по један уређени пар за сваку стрелицу, укључујући петље:

$$\delta = \{(1,1), (1,2), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3), (6,1), (6,6)\}.$$

Мењањем места координата добијамо

$$\delta^{-1} = \{(1,1), (2,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5), (1,6), (6,6)\}.$$

3. Читамо сва поља са јединицом, при чему је прва координата ознака реда:

$$\sigma = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,c), (c,e), (d,d), (e,e)\}.$$

$(a, c) \notin \sigma$, а $(c, e) \in \sigma$.

4. Укључујемо све парове (x, y) у којима је $x < y$:

$$\begin{aligned}\tau = \{&(1,2), (1,3), (1,4), (1,5),\\ &(2,3), (2,4), (2,5),\\ &(3,4), (3,5), (4,5)\}.\end{aligned}$$

Укупно има $\binom{5}{2} = 10$ парова.

Својства релација

5. Преглед својстава:

Релација	Р	С	АС	Т
ρ_1	ДА	НЕ	ДА	ДА
ρ_2	ДА	ДА	НЕ	ДА
ρ_3	НЕ	НЕ	ДА	ДА

Образложења за одговоре „НЕ”:

- ρ_1 није симетрична: $(1,2) \in \rho_1$, али $(2,1) \notin \rho_1$.
- ρ_2 није антисиметрична: $(1,2), (2,1) \in \rho_2$, а $1 \neq 2$.
- ρ_3 није рефлексивна: на пример, $(1,1) \notin \rho_3$.
- ρ_3 није симетрична: $(1,2) \in \rho_3$, али $(2,1) \notin \rho_3$.

Транзитивност ρ_3 важи јер из $(1,2)$ и $(2,3)$ следи $(1,3)$, који је већ у релацији; нема других нетривијалних ланаца. Релације ρ_1 и ρ_2 су транзитивне, јер једине нетривијалне композиције парова у њима не захтевају нове парове.

6. За $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ и

$$\rho = \{(1,2),(2,3),(3,4),(5,6),(6,7),(2,8)\}$$

транзитивност је нарушена, на пример, ланцима $1 \to 2 \to 3$, $2 \to 3 \to 4$, $5 \to 6 \to 7$ и $1 \to 2 \to 8$, јер недостају парови $(1,3),(2,4),(5,7),(1,8)$. Поред тога, постоји ланац $1 \to 2 \to 3 \to 4$.
За ланац $5 \to 6 \to 7$ неопходно је уклонити једну од његове две стрелице. У преосталом делу неопходне су бар две стрелице: ланац $1 \to 2 \to 3 \to 4$ не може се прекинути тако да постану транзитивни и ланци који се завршавају у 8, уклањањем само једне стрелице. Према томе, морају се уклонити најмање три пара.
Две могућности са по три уклоњена пара су

$$\boxed{\sigma_1 = \{(1,2),(2,3),(5,6)\}}, \qquad \boxed{\sigma_2 = \{(2,3),(2,8),(6,7)\}}.$$

За оба скупа преостале релације су транзитивне. Минималан број уклоњених парова је 3.

7. Антисиметричност је нарушена једино паровима (a,b) и (b,a) јер је $a \neq b$. Потребно је уклонити тачно један од њих. Обе могућности су:

$$\boxed{\sigma_1 = \{(a,b)\} \quad \text{или} \quad \sigma_2 = \{(b,a)\}.}$$

Тада су $\rho \setminus \sigma_1$ и $\rho \setminus \sigma_2$ антисиметричне; минималан број уклоњених парова је 1.

Поредак и еквиваленција

8. Релација већ садржи све дијагоналне парове (рефлексивност). Због $(1,2)$ и $(2,3)$ недостаје $(1,3)$ за транзитивност. Нема парова супротног смера који нарушавају антисиметричност. Дакле:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3)\}}, \qquad |\sigma| = 1.$$

9. Почетна релација садржи ланац $a\rho b$, $b\rho c$, $c\rho a$. Симетричност и транзитивност зато захтевају да сваки елемент скупа $\{a,b,c\}$ буде у релацији са сваким другим, укључујући себе. Пар (d,e) захтева и (e,d) и оба дијагонална пара. За f је пар (f,f) већ дат.
Минимална допуна је

$$\boxed{\sigma = \{(a,a),(b,b),(c,c),(a,c),(b,a),(c,b),(d,d),(e,e),(e,d)\}}.$$

Сваки додати пар је неопходан за еквиваленцију, па је $|\sigma| = 9$. Различите класе еквиваленције су

$$\boxed{\{a,b,c\}, \quad \{d,e\}, \quad \{f\}},$$

односно њихове величине су редом 3, 2 и 1.

10. У истој су класи бројеви исте парности.

а) Различите класе су $[1] = [3] = [5] = \{1, 3, 5\}$ и $[2] = [4] = [6] = \{2, 4, 6\}$.

б) Парови који почињу бројем 2: $\boxed{(2,2), (2,4), (2,6)}$.

в) Рефлексивност: сваки број има исту парност као он сам. Симетричност: ако је x исте парности као y, онда је и y исте парности као x. Транзитивност: ако су x, y исте парности и y, z исте парности, онда су и x, z исте парности.

11. Из ланца $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5$ транзитивношћу следи да је сваки ранији број у релацији са сваким каснијим. Додати треба само парове који нису у почетној релацији:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3), (1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (3,5)\}.}$$

Минималан број додатих парова је 6 (четири суседна пара већ постоје, а укупно је $\binom{5}{2} = 10$ парова облика $i < j$).

Релације и преференције потрошача

12. Нормална добра (компонентна доминација). За произвољне корпе $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$ важи

$$x \rho y \iff x_1 \geq y_1 \wedge x_2 \geq y_2.$$

Комплетност: ***не важи***. Узмимо $x = (2, 1)$ и $y = (1, 2)$. За $x \rho y$ недостаје $x_2 \geq y_2$, јер $1 < 2$; за $y \rho x$ недостаје $y_1 \geq x_1$, јер $1 < 2$. Дакле, ниједна од две корпе не доминира другом и услов комплетности није испуњен.
Транзитивност: ***важи***. Нека су $x, y, z \in A$ и нека важи $x \rho y$ и $y \rho z$. Тада $x_1 \geq y_1$, $x_2 \geq y_2$, као и $y_1 \geq z_1$, $y_2 \geq z_2$. Из транзитивности поретка $\geq$ реалних бројева следи $x_1 \geq z_1$ и $x_2 \geq z_2$. Стога је $x \rho z$. Пошто су корпе произвољне, релација је транзитивна.
Важно: ова релација описује доминацију по количинама; чак и ако потрошач има комплетне преференције, сама релација доминације не мора бити комплетна.

13. Савршени супститути — две врсте сока. Дефинисана је релација

$$x \rho y \iff x_1 + 2x_2 \geq y_1 + 2y_2.$$

Комплетност важи. Нека су $x, y \in A$ произвољне корпе. Бројеви $x_1 + 2x_2$ и $y_1 + 2y_2$ су реални. Стога важи бар једна од неједнакости

$$x_1 + 2x_2 \geq y_1 + 2y_2 \qquad \text{или} \qquad y_1 + 2y_2 \geq x_1 + 2x_2.$$

Према дефиницији релације, $x \rho y$ или $y \rho x$, па је релација комплетна.
Транзитивност важи. Нека су $x, y, z \in A$ и претпоставимо да важи $x \rho y$ и $y \rho z$. Тада

$$x_1 + 2x_2 \geq y_1 + 2y_2 \geq z_1 + 2z_2.$$

Одатле је $x_1 + 2x_2 \geq z_1 + 2z_2$, односно $x \rho z$. Како су корпе произвољне, релација је транзитивна.
Економско тумачење: једна јединица другог добра замењује две јединице првог, па су, на пример, корпе $(2, 0)$ и $(0, 1)$ једнако пожељне. Зато су добра савршени супститути са сталним односом замене.